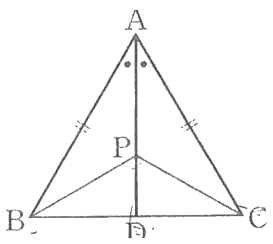
01 꼭지각의 이등분선 성질

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 위의 한 점 P를 잡으면 $\overline{BP}=\overline{CP}$임을 확인하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

$\overline{AD}$는 이등변삼각형 ABC의 꼭지각 A의 이등분선이므로
$\overline{BD}=$ (가) …… ㉠
$\angle BDP=$ (나) $=90^\circ$ …… ㉡
$\overline{PD}$는 공통 …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle BPD\equiv\triangle CPD$ ((다) 합동)
$\therefore\ \overline{BP}=\overline{CP}$

[4점]



① $\overline{PC}$, $\angle CPD$, ASA
② $\overline{BP}$, $\angle BPD$, RHA
③ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, RHS
④ $\overline{CD}$, $\angle CPD$, SSS
⑤ $\overline{CD}$, $\angle CDP$, SAS

02 삼각형의 합동·외심·내심

다음 중 옳은 것은?

[4점]

① 세 내각의 크기가 같은 두 삼각형은 서로 합동이다.

② 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 내심에서 만난다.

③ 외심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

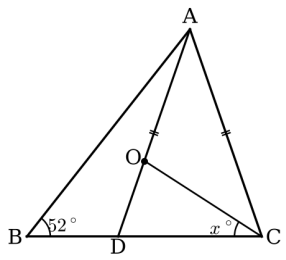
④ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 위에
외심과 내심이 존재한다.

⑤ 두 직각삼각형에서 한 변의 길이가 같고
한 예각의 크기가 같으면 서로 합동이다.

03 외심과 이등변삼각형

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 D는 $\overline{OA}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\overline{AD}=\overline{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

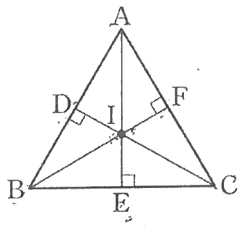


① 26° ② 28° ③ 31° ④ 33° ⑤ 35°

04 내심의 성질

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 다음 중 옳은 것은?

[3점]

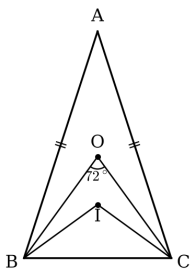


① $\overline{IE}=\overline{IF}$ ② $\overline{BI}=\overline{CI}$
③ $\overline{AF}=\overline{CF}$ ④ $\angle IAD=\angle IBD$
⑤ $\triangle BIE\equiv\triangle CIE$

05 이등변삼각형의 외심·내심

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심, 내심이다. $\angle BOC=72^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

[4점]

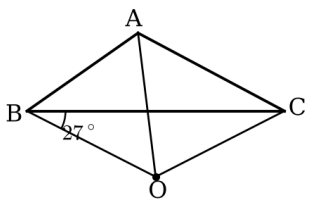


① 16° ② 18° ③ 20° ④ 22° ⑤ 24°

06 둔각삼각형의 외심

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle CBO=27^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[4점]

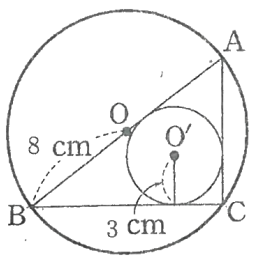


① 115° ② 116° ③ 117° ④ 118° ⑤ 119°

07 직각삼각형의 외접원과 내접원

그림에서 원 O와 O′은 각각 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원이다. $\overline{AB}$가 원 O의 지름이고, 두 원 O, O′의 반지름의 길이가 각각 $8\,\text{cm}$, $3\,\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[5점]



① $\angle A+\angle B=90^\circ$

② $\triangle ABC=57\,\text{cm}^2$

③ $\overline{OA}+\overline{OC}=16\,\text{cm}$

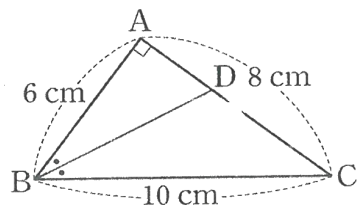
④ $\overline{AB}+\overline{AC}=27\,\text{cm}$

⑤ 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 차는 $10\pi\,\text{cm}$이다.

08 각의 이등분선 위의 점

그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CA}=8\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[5점]

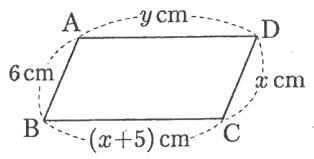


① $2\,\text{cm}$ ② $\frac{5}{2}\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

09 평행사변형의 성질

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?

[3점]

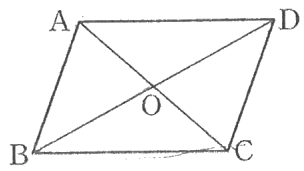


① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

10 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 될 수 없는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]



① $\overline{AB}//\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$

② $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

③ $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}//\overline{BC}$

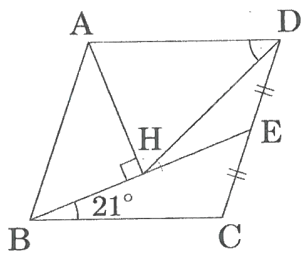
④ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$

⑤ $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

11 평행사변형의 보조선

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$의 중점을 E, 꼭짓점 A에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle EBC=21°$일 때, $\angle ADH$의 크기는?

[5점]

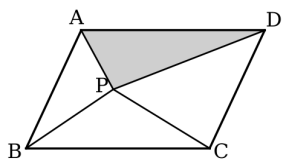


① $40°$ ② $41°$ ③ $42°$ ④ $43°$ ⑤ $44°$

12 내부의 한 점과 넓이

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 70이고, 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PBC:\triangle PDA=3:4$일 때, $\triangle PDA$의 넓이는?

[4점]

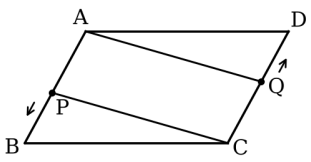


① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

13 움직이는 점과 평행사변형

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P는 점 A에서 B까지 매초 $4\,\mathrm{cm}$의 속력으로, 점 Q는 점 C에서 D까지 매초 $5\,\mathrm{cm}$의 속력으로 움직인다. 점 P가 점 A를 출발한 지 3초 후에 점 Q가 점 C를 출발한다면 사각형 APCQ가 평행사변형이 되는 것은 점 Q가 점 C를 출발한 지 몇 초 후인가?

[5점]

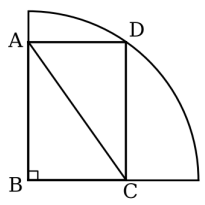


① 8초 ② 9초 ③ 10초 ④ 11초 ⑤ 12초

14 직사각형의 대각선

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 B가 사분원의 중심에, 꼭짓점 D가 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 넓이가 $4\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[4점]

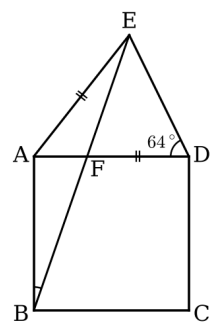


① $3\,\mathrm{cm}$ ② $4\,\mathrm{cm}$ ③ $5\,\mathrm{cm}$ ④ $6\,\mathrm{cm}$ ⑤ $7\,\mathrm{cm}$

15 정사각형과 이등변삼각형

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=\overline{AE}$, $\angle ADE=64^\circ$일 때, $\angle ABE$의 크기는?

[4점]



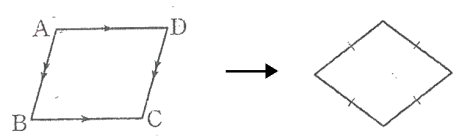
① 15° ② 16° ③ 17° ④ 18° ⑤ 19°

16 마름모가 되는 조건

평행사변형 ABCD가 마름모가 되도록 조건을 추가하려고 한다. 추가할 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\angle A=90^\circ$ ㄴ. $\overline{AB}=\overline{DC}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AD}=\overline{DC}$
ㅁ. $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

[4점]



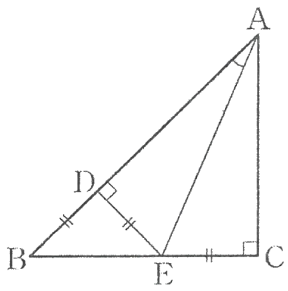
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

17 RHS 합동과 각

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD}=\overline{DE}=\overline{CE}$일 때, $\angle BAE$의 크기를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 합동인 삼각형 2개를 찾아 기호로 나타내고 합동 조건을 적으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.

[9점]

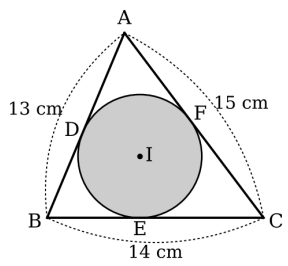


18 내접원과 접선의 길이

[서술형 2] 그림에서 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{AC}=15\,\text{cm}$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 $\overline{BE}$의 길이를 x로 두고 풀이할 것.

[8점]

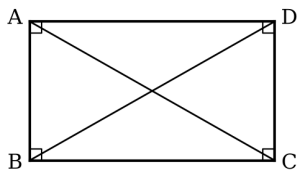


19 직사각형의 대각선 증명

[서술형 3] $\square ABCD$는 직사각형이다. 직사각형에서 '두 대각선의 길이가 같다'를 설명하는 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 $\triangle ABC$와 합동인 삼각형을 찾고 합동인 이유, 합동 조건을 적으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.

[9점]



20 평행선과 넓이

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AC}//\overline{DE}$, $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=3\,\text{cm}$일 때 $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조건〉 $\triangle ADC$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고 그 이유를 설명하시오. $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾으시오. 수학기호를 정확히 사용하시오.

[9점]

